



Sistemas Distribuidos I (75.74)

Data Intensive Applications

Big Table.

Docentes

- Pablo D. Roca
- Guido Albarello

- Gabriel Robles
- Franco Barreneche

- Tomás Nocetti

Agenda



● Big Table



Claves, datos y columnas

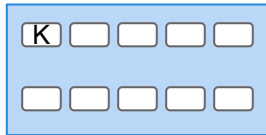
- Solo almacena pares clave-datos.
- Los datos son en realidad un conjunto de valores (o columnas).
- Al tratarse de conjuntos dispersos (*sparse*), los valores no se almacenan en un orden definido sino que conocen su 'column family'.

Tablets

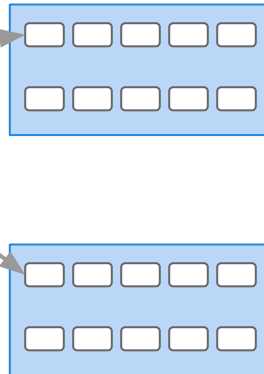
- Conjunto de filas consecutivas de acuerdo a la clave.
- Unidad de balanceo de BigTable. Permite escalar el sistema.



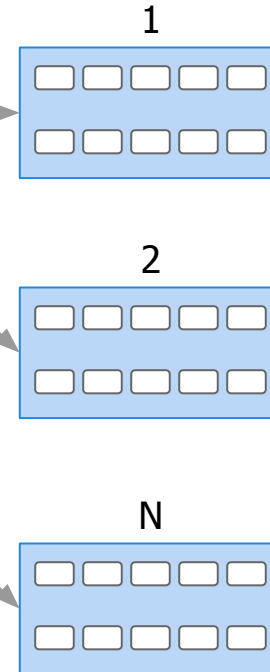
**Root Metadata
(1st level tablets)**



(2nd level tablets)



**User Level Table
(3er level tablets)**



Solo 3 niveles. Similar a Árboles B +.

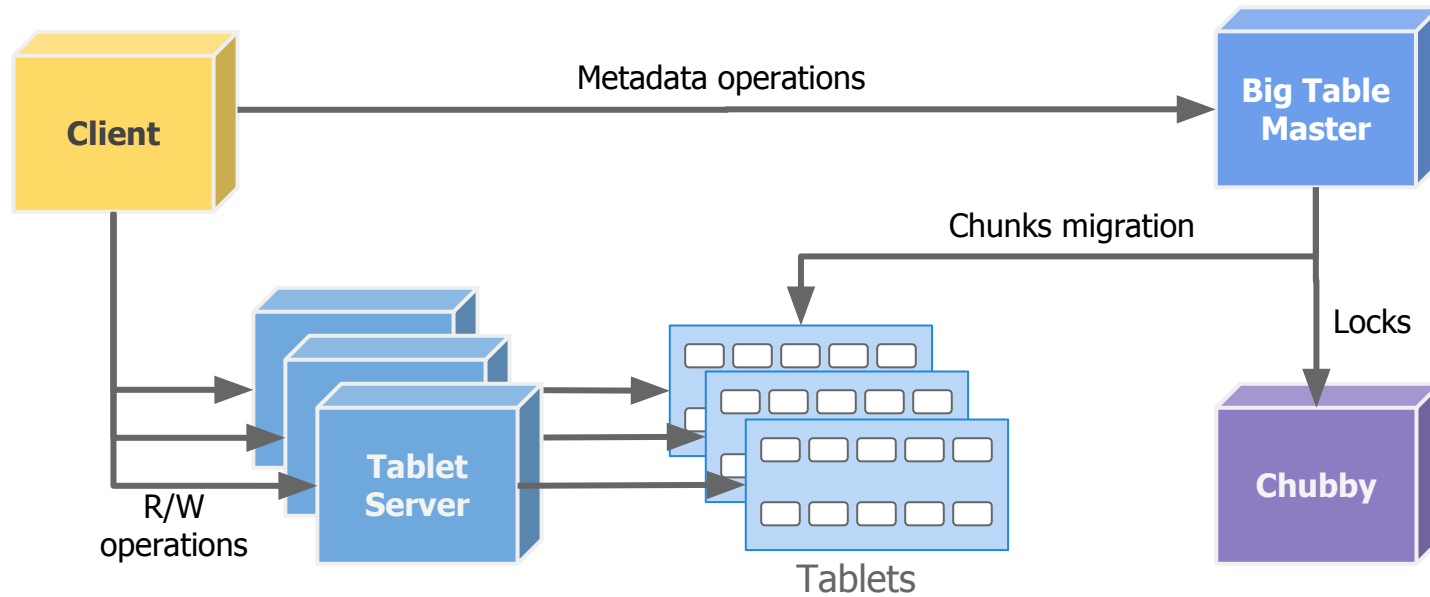


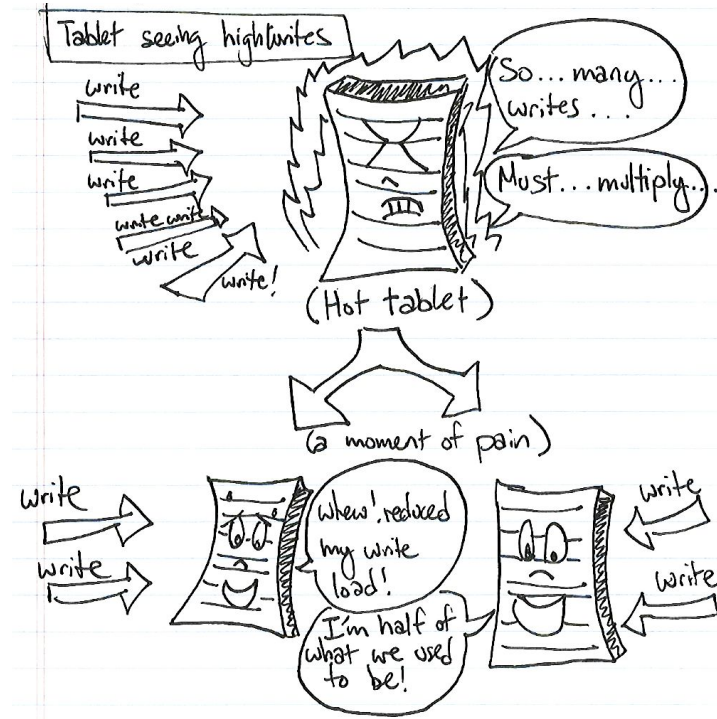
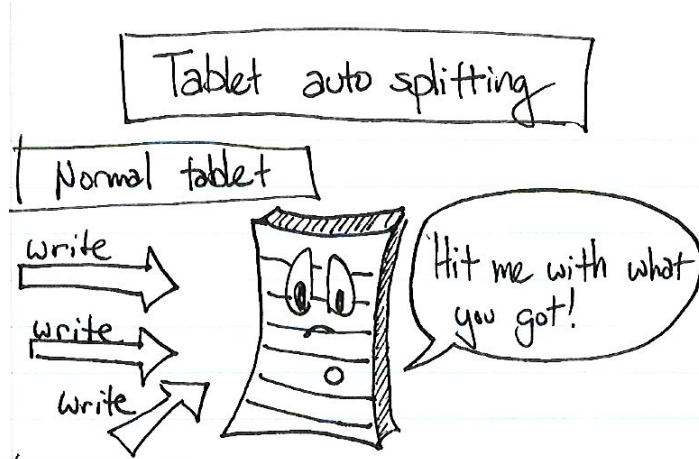
Ventajas

- Operaciones atómicas por clave
- Lecturas por rangos de claves -> Principio de Localidad de datos
- Versionado de celdas

Restricciones

- Imposibilidad de crear índices:
 - Organizar indexado en base a la clave
 - Simulación de índices con duplicación de datos en nuevas tablas
- Imposibilidad de crear contextos de transacción *cross-keys*





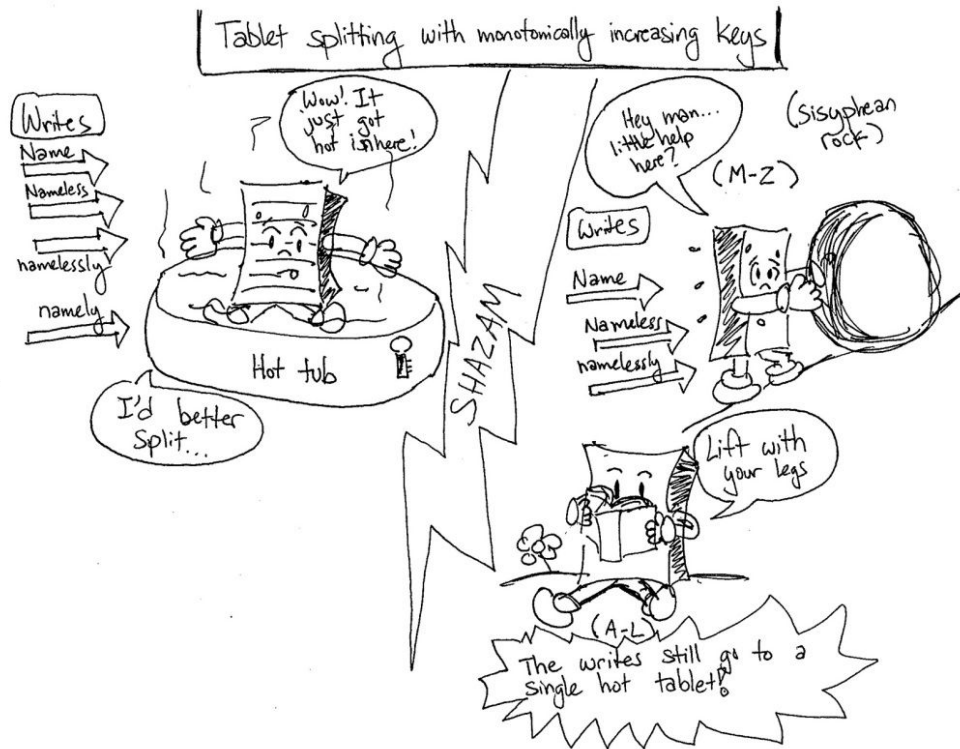
Source:
<https://ikaisays.com/2011/01/25/app-engine-datastore-tip-monotonically-increasing-values-are-bad/>, Ikai Lan

BigTable | División de Tablets Exitoso



Source:
<https://ikaisays.com/2011/01/25/app-engine-datastore-tip-monotonically-increasing-values-are-bad/>, Ikai Lan

BigTable | División de Tablets No Exitoso



Source:
<https://ikaisays.com/2011/01/25/app-engine-database-tip-monotonically-increasing-values-are-bad/>, Ikai Lan



Bibliografía

- Fuente oficial: <https://cloud.google.com/bigtable?hl=es>
- Sami Zuhuruddin, BigTable in Action, 2017.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=KaRbKdMInuc>
- Ejemplos de BigTable
 - <https://github.com/7574-sistemas-distribuidos/bigtable-example>